

Aluno: _____ Nota: _____ / 30,0

Questão Única – Sistema de Gerenciamento de Pedidos de uma Loja

Uma loja que vende diferentes tipos de produtos deseja desenvolver um sistema orientado a objetos para gerenciamento de pedidos, clientes e produtos. Você deverá implementar o sistema utilizando Programação Orientada a Objetos em Java.

Requisitos do Sistema:

1) Classe Produto

Crie uma classe chamada Produto com os atributos privados:

- código;
- nome;
- preço.

A classe deve possuir:

- construtor;
- getters e setters;
- método: void exibirInformacoes();
- método abstrato: double calcularPrecoFinal().

2) Implemente duas subclasses de Produto:

a. ProdutoFisico

Atributo adicional:

- peso

Regra:

- O preço do produto é: $\text{preço} + (\text{peso} \times 2)$

b. ProdutoDigital

Atributo adicional:

- tamanhoMB

Regra:

- Produtos digitais possuem desconto de 10% ($\text{preço} \times 0,9$).

Em ambas as classes, você deverá sobrescrever o método calcularPrecoFinal().

3) Classe Cliente

Atributos privados:

- nome;
- cpf;
- e-mail.

Implemente:

- construtor;
- getters e setters;
- método `exibirInformacoes()`.

4) Classe Pedido

A classe `Pedido` deve representar um pedido feito por um cliente. Crie os atributos e métodos que julgar necessários.

Regras:

- Um pedido é feito por um único cliente e pode possuir vários produtos;
- Utilize o utilitário `ArrayList`;
- O valor total do pedido deve ser calculado usando polimorfismo.

5) Tratamento de Exceções

Seu sistema deve tratar os seguintes casos:

a. Preço inválido

Se um produto for criado com preço menor ou igual a zero, lance uma exceção do tipo `IllegalArgumentException`, com a mensagem: Preço inválido!

b. Pedido vazio

Ao calcular o total do pedido, se não houver produtos cadastrados, lance uma exceção personalizada do tipo `PedidoVazioException`, com a mensagem: O pedido não possui produtos.

6) Na Classe Principal (Main):

- Crie um cliente.
- Crie pelo menos:
 - 2 produtos físicos
 - 2 produtos digitais
- Adicione os produtos ao pedido.
- Calcule o valor total do pedido utilizando try-catch.